



Manuel d'instruction

Présentation générale du programme

Ce programme est un quiz éducatif ou d'entraînement dynamique, modulable selon les thèmes et niveaux. Il utilise des mécanismes simples mais efficaces : sélection aléatoire, chronométrage, interaction utilisateur, et retour immédiat sur les performances. Il permet à l'utilisateur de progresser étape par étape tout en étant guidé par des repères visuels et des scores.

Concrètement, c'est une application web interactive de quiz, organisée en thèmes (topics) et niveaux de difficulté (Simple pour Bachelor, Médium pour Master, Complexe pour PhD) et une fonctionnalité pour avoir toutes les questions des 3 niveaux (Toutes). Il est conçu pour poser des questions aléatoires à l'utilisateur, mesurer son score et afficher un retour visuel immédiat selon ses performances. Les couleurs du logo ELANOVA sont reprises pour l'affichage.

L'application web interactive de quiz est consultable sur un ordinateur ou sur l'écran d'un téléphone mobile. L'application web est native et fonctionne quel que soit l'environnement (navigateur, marque ...). Le site non compressé fait un peu moins de 10Mo.

L'objectif de l'utilisateur est de répondre correctement à un maximum de questions parmi celles proposées dans un temps limité.

Fonctionnement général du programme

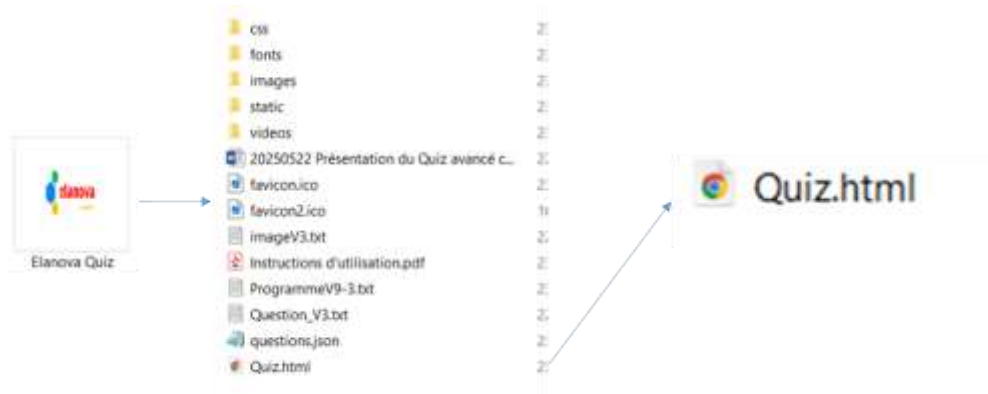
0. Introduction et accueil

a. Introduction via le site Genially

L'application web interactive de quiz est hébergée sur la plateforme Genially de SciencExpert™ et pourra être transférée sur le serveur d'élanova à sa demande. En arrivant sur le site, la page nous demande une identification. Le site peut être ouvert à tous ou limité par un mot de passe.



b. Introduction en mode autonome

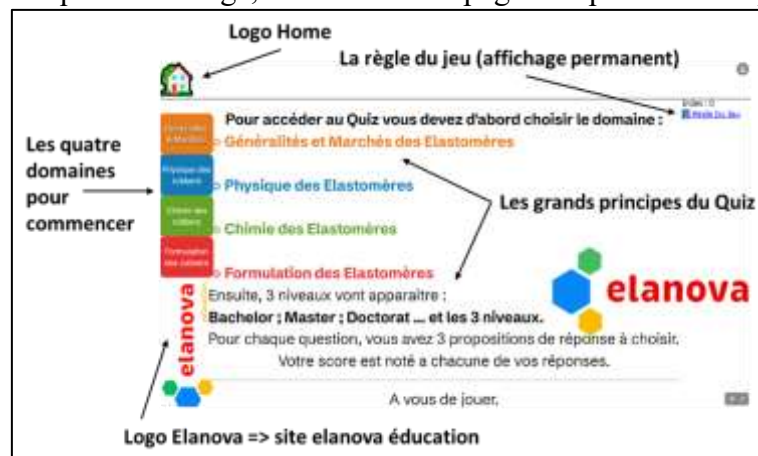


Le fichier s'appelle « Elanova Quiz ». Il contient tous les éléments pour faire fonctionner le logiciel en mode autonome, c'est-à-dire sans connexion internet. L'entrée dans le programme se fait par l'icone QUIZ

Après l'identification, une page à l'image d'élanova invite l'utilisateur à entrer sur le site :



Lorsque le joueur clique sur l'image, il accède à une page d'explication du quiz qui contient :



Un affichage permanent :

- Un logo « Home » qui permet de revenir sur cette page à n'importe quel moment ;

- Un logo « élanova éducation » qui oscille lorsqu'on passe la souris dessus et qui est un lien pour consulter le site web d' « élanova éducation » ;
- 4 boutons qui représentent les domaines qui vont être revus : Les généralités et les marchés, la physique des élastomères, la chimie des élastomères, la formulation des élastomères. Pour avoir une lecture plus simple sur un téléphone mobile, le mot « élastomère » a dû être remplacé par « Rubber » ;
- Un pop-up pour la règle du jeu, qui apparaît et qui disparaît en cliquant sur le lien.



Un affichage unique, qui disparaîtra ensuite, qui décrit le principe de fonctionnement du quiz.

1. Chargement et paramètres initiaux

Dès le chargement de la page des variables sont définies pour gérer :

- Le nombre de questions à poser (QMax)
- La gamme et les catégories de questions (par niveau et thème)
- Les scores (PointGagne, PointPerdu)
- Le chronomètre (timeLeft, timeMax)

L'interface commence par afficher un fond orange (pas jaune du logo élanova car cela est illisible), bleu, vert ou rouge selon le choix du joueur, avec les éléments de l'évaluation :



Toutes ces pages du quiz sont composées de plusieurs zones interactives :

- 4 thèmes (topic1 à topic4 dans le programme, Généralité, physique, chimie et formulation en affichage) : Chaque thème correspond à un ensemble de 30 questions.
- 4 niveaux de difficulté : Simple, Médium, Complexe, ALL dans le programme, Bachelor, Master, PhD, Toutes dans l’affichage. 10 questions par niveau.
- Une zone pour l’affichage de la question
- 3 propositions de réponses par question : `propal1`, `propal2`, `propal3` dans le programme.

Les autres zones ne sont pas interactives mais utile pour l’interactivité du jeu avec le joueur :



- Une image qui permet d’illustrer la question ou qui sera la question elle-même ;
- Un affichage du score avec le nombre de ✓ bonnes réponses | ✗ mauvaises réponses ;
- Le numéro de la question et le nombre total de questions
- Un chronomètre du temps passé (et qui sera limité à 60 secondes)
- Un interrupteur ON/OFF pour arrêter le chronomètre afin de donner un temps choisi pour le joueur ou par l’éducateur. Le passage de ON à OFF et réciproquement se fait par un simple clic sur le ON ou le OFF :



2. Choix du thème

Lorsque l'utilisateur clique sur un des **thèmes** (Généralité, physique, chimie et formulation):

- Le quiz démarre avec une première question ;
- Le chronomètre se remet à 60 secondes et décroît ensuite
- Les questions sont filtrées en fonction du thème choisi ;

- Les couleurs d'arrière-plan changent selon le thème pour indiquer visuellement dans quelle catégorie on se trouve : Orange= Généralité, Bleu=Physique, Vert=Chimie, Rouge= Formulation ;
- Les scores ✓ bonnes réponses | ✗ mauvaises réponses sont remis à zéro.

3. Choix du niveau de difficulté

- L'utilisateur peut affiner sa sélection en choisissant un niveau (Simple, Médium, Complexe ou ALL) Bachelor, Master, PhD, Toutes ;
- Le niveau détermine quelle partie de la banque de questions sera utilisée ;
- En choisissant « Toutes », les 30 questions du thème apparaissent par ordre de difficulté.

4. Déroulement d'une question

À chaque question :

- Une image d'illustration spécifique s'affiche
- Le texte de la question et trois propositions sont affichés.
- L'ordre des 3 réponses possibles est aléatoire.
- L'utilisateur doit cliquer sur une réponse.
- S'il choisit la bonne : le score "gagné" augmente.
- Sinon : le score "perdu" augmente.
- Le quiz passe automatiquement à la question suivante.
- Un **compte à rebours** de 60 secondes est lancé à chaque question.
- Si l'utilisateur ne répond pas à temps, la question est considérée comme perdue, et le quiz continue.

5. Affichage des scores et des résultats

- Le score s'affiche : ✓ bonnes réponses | ✗ mauvaises réponses est affiché en permanence sur la page
- Lorsque toutes les questions sont répondues :
 - Uniquement sous internet : Une image animée (gif) « positive » ou « négative » s'affiche. L'image positive est les félicitations de Leonardo DiCaprio. L'image négative est celle de Benedict Cumberbatch questionnant : « Is that really the best you can do ? ». Ces gifs permettent de garder le côté ludique du test et ne pas culpabiliser le joueur s'il ne donne pas de bonnes réponses.
 - Un message personnalisé résume les performances de l'utilisateur. Le message contient le score sous une forme scolaire (xx/20)
 - Des boutons permettent de recommencer, passer à une nouvelle série ou retourner à l'accueil.



6. Navigation

Avec les outils//boutons de navigation, le joueur peut à tout moment :

- Aller à la page d'accueil par le bouton « HOME » ;
- Changer de domaine d'étude par les 4 boutons latéraux ;
- Changer la difficulté du quiz par les 4 boutons horizontaux ;
- Figer le chronomètre
- Aller sur le site d'élanova éducation via le logo Elanova

Lorsque l'évaluation partielle est terminée, le joueur peut :

- Redémarrer le quiz depuis la question initiale avec le bouton reset. (Recommencer)
- Continuer avec une nouvelle série de questions via le bouton encore. (Poursuivre)
- Revenir à l'écran d'accueil avec le bouton stop.

Lorsque toutes les questions ont été posée, le joueur peut :

- Redémarrer le quiz depuis la question initiale avec le bouton reset. (Recommencer)
- Revenir à l'écran d'accueil avec le bouton stop.

7. Changements visuels – Guide visuel de l'utilisateur

- Couleurs, opacités, et visibilité des éléments changent dynamiquement pour guider l'utilisateur :
 - Les thèmes sélectionnés sont mis en évidence.
 - Les propositions s'affichent ou se cachent selon le contexte (en jeu ou résultat).
 - Le fond de couleur évolue avec les catégories pour offrir un **repère visuel**.

Annexe 1 : Les questions et réponses (en première place est la bonne réponse) [

```
{
  "question": "Quel est le principal usage mondial du caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "L'industrie automobile (principalement pour les pneus)",
    "L'industrie textile",
    "L'industrie pharmaceutique"
  ]
},
{
  "question": "Quel pays est le premier producteur de caoutchouc naturel ?",
  "reponses": [
    "La Thaïlande",
    "Le Brésil",
    "La Chine"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi développer des matériaux biosourcés en caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "Pour répondre à la demande croissante de matériaux durables et réduire la dépendance aux ressources fossiles",
    "Pour remplacer le plastique d'ici 2035 à la demande de l'Europe",
    "Pour réduire la toxicité des matériaux"
  ]
},
{
  "question": "Quelle région consomme le plus de caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "L'Asie-Pacifique, en raison de la forte demande dans l'industrie automobile et manufacturière",
    "L'Europe de l'Est, à cause de sa croissance agricole",
    "L'Amérique du Nord, pour la production de jouets"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi l'EPDM est-il populaire en Amérique du Nord ?",
  "reponses": [
    "Le marché est principalement le BTP. Il est utilisé pour sa résistance aux UV et aux conditions climatiques extrêmes",
    "Car l'Amérique du Nord produit de l'EPDM",
    "C'est une alternative au maïs et parce qu'il est comestible"
  ]
},
{
  "question": "Quels défis pèsent sur le marché du caoutchouc naturel ?",
  "reponses": [
    "Les fluctuations des prix, la durabilité, la demande en matières premières et la concurrence avec les matériaux alternatifs",
    "Le manque d'intérêt du public",
    "Peu de technologies synthétiques alternatives de production"
  ]
}
```

```

},
{
  "question": "Pourquoi passer à des caoutchoucs d'origine végétale ?",
  "reponses": [
    "Pour répondre à la demande croissante de matériaux durables et réduire la dépendance aux ressources fossiles",
    "Pour diminuer la qualité des produits",
    "Pour simplifier le processus de fabrication des plastiques"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi l'agriculture utilise-t-elle des caoutchoucs ?",
  "reponses": [
    "Pour la fabrication de tuyaux d'irrigation, de joints d'étanchéité et de garnitures anti-chocs",
    "Pour l'emballage des récoltes avec du plastique rigide",
    "Pour peindre les équipements agricoles avec du caoutchouc liquide"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi le BTP emploie-t-il du caoutchouc recyclé ?",
  "reponses": [
    "Pour la fabrication de tapis antidérapants, de dalles de sol et de revêtements acoustiques",
    "Pour sa transparence et sa légèreté",
    "Pour son pouvoir conducteur en électricité"
  ]
},
{
  "question": "Quel rôle l'Europe joue-t-elle pour un caoutchouc durable ?",
  "reponses": [
    "L'Europe impose des réglementations strictes pour encourager le recyclage et l'usage de matériaux biosourcés",
    "L'Europe produit la majorité du caoutchouc naturel mondial",
    "L'Europe interdit l'importation de caoutchouc synthétique"
  ]
}
]
[
  {
    "question": "Quel caoutchouc résiste aux produits pétroliers ?",
    "reponses": [
      "Le caoutchouc nitrile",
      "Le caoutchouc naturel",
      "Le caoutchouc mousse"
    ]
  },
  {
    "question": "Quel impact ont les véhicules électriques sur ce marché ?",
    "reponses": [
      "Une demande accrue pour des pneus spécialisés et des matériaux d'isolation électrique.",
      "Aucun changement. Les pièces actuelles remplissent parfaitement les fonctions. Une voiture est une voiture !",
      "Les motorisations électriques n'ont pas d'impact sur la conception des pneumatiques"
    ]
  }
]

```



```

]
},
{
  "question": "Quelle est la répartition naturel/synthétique du marché ?",
  "reponses": [
    "Environ 50 % pour le caoutchouc naturel et 50 % pour le caoutchouc synthétique",
    "20 % naturel, 80 % synthétique",
    "80 % /20% naturel/synthétique depuis 2020"
  ]
},
{
  "question": "Quel caoutchouc pour les dispositifs médicaux jetables ?",
  "reponses": [
    "Le latex naturel pour sa souplesse et sa facilité de stérilisation",
    "Le caoutchouc butyle pour sa résistance aux UV",
    "Le silicone fluoré pour ses propriétés mécaniques extrêmes"
  ]
},
{
  "question": "Quel impact du caoutchouc dans l'emballage ?",
  "reponses": [
    "Utilisation pour des joints hermétiques et des fermetures souples",
    "Fabrication de cartons biodégradables",
    "Remplacement du papier dans les emballages cadeaux"
  ]
},
{
  "question": "Rôle du caoutchouc dans les énergies renouvelables ?",
  "reponses": [
    "Utilisation pour des composants dans les turbines éoliennes et les installations solaires",
    "Utilisation dans les câbles de transmission en graphite",
    "Fabrication de panneaux solaires flexibles en latex"
  ]
},
{
  "question": "Quelles sont les méthodes de recyclage du caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "Le broyage mécanique, la dévulcanisation et la pyrolyse",
    "La fusion par micro-ondes et la congélation à l'azote liquide",
    "L'extraction par du CO2 supercritique"
  ]
},
{
  "question": "Comment certifier un caoutchouc comme écologique ?",
  "reponses": [
    "Grâce à des certifications telles que FSC pour le caoutchouc naturel ou ISO 14001 pour la gestion environnementale",
    "Par simple auto-déclaration de l'entreprise lorsqu'elle est certifiée ISO 2001",
    "En ajoutant un logo vert sans contrôle externe"
  ]
},
{

```

```

"question": "Utilisation du caoutchouc fluoré dans l'aérospatial ?",
"reponses": [
  "Pour les joints d'étanchéité et les matériaux résistants aux températures extrêmes",
  "Pour rendre les avions furtifs",
  "Pour insonoriser les cabines grâce à sa texture poreuse"
]
},
{
  "question": "L'agrégat dans un caoutchouc est :",
  "reponses": [
    "Un assemblage de plusieurs particules élémentaires",
    "La structure secondaire",
    "Un défaut généré par les noirs de carbone"
  ]
}
]
[
  {
    "question": "L'agrégat dans un caoutchouc est :",
    "reponses": [
      "Un assemblage de plusieurs particules élémentaires",
      "La structure secondaire",
      "Un défaut généré par les noirs de carbone"
    ]
  },
  {
    "question": "Quel gaz est utilisé pour le foaming physique du caoutchouc ?",
    "reponses": [
      "L'azote (N2)",
      "L'oxygène (O2)",
      "L'hélium (He)"
    ]
  },
  {
    "question": "Pourquoi le caoutchouc est-il bon pour les joints ?",
    "reponses": [
      "Parce qu'il conserve son élasticité sous pression.",
      "Parce qu'il est noir et bien visible.",
      "Parce qu'il absorbe l'eau"
    ]
  },
  {
    "question": "Quel caoutchouc est le plus imperméable aux produits huileux ?",
    "reponses": [
      "Le caoutchouc nitrile (NBR)",
      "Le caoutchouc naturel (NR)",
      "Le caoutchouc butyle"
    ]
  },
  {
    "question": "Quelle innovation va permettre d'obtenir de nouveaux caoutchoucs biosourcés ?",
    "reponses": [

```

```

    "La biotechnologie et notamment les bactéries génétiquement modifiées",
    "L'extraction par CO2 supercritique",
    "Le mélange de biosourcé et de caoutchouc recyclé"
  ]
},
{
  "question": "Que mesure l'empreinte carbone du caoutchouc NR ?",
  "reponses": [
    "Les émissions de CO2 liées à la culture, la transformation, le transport et l'élimination du caoutchouc",
    "Les gains d'énergie liés à son usage",
    "1 & 2 et la distance entre le producteur et l'utilisateur final"
  ]
},
{
  "question": "Quel est le défi du recyclage du caoutchouc vulcanisé ?",
  "reponses": [
    "La rupture des liaisons chimiques créées lors de la vulcanisation pour retrouver des propriétés similaires au matériau d'origine",
    "La coloration du matériau en noir uniquement",
    "L'oxydation rapide du matériau après recyclage"
  ]
},
{
  "question": "À quoi sert la pyrolyse pour le recyclage ?",
  "reponses": [
    "En décomposant le caoutchouc usagé en huiles, gaz et charbon, réutilisables dans d'autres industries",
    "En chauffant le caoutchouc pour le transformer en monomère",
    "En oxydant le caoutchouc pour améliorer sa résistance thermique"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi le silicone est utilisé en milieu médical ?",
  "reponses": [
    "Car il est biocompatible",
    "Car il est visible sous Rayonnement X",
    "Car il est très résistant mécaniquement"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi le caoutchouc est-il utilisé en électronique ?",
  "reponses": [
    "Pour les boutons souples, les joints d'étanchéité et les composants isolants",
    "Pour fabriquer des batteries rechargeables",
    "Pour renforcer les signaux radio"
  ]
},
{
  "question": "Quel caoutchouc est utilisé en hygiène féminine ?",
  "reponses": [
    "Le silicone médical, pour son confort et sa sécurité",

```

```

    "Le caoutchouc butyle pour sa rigidité",
    "Le caoutchouc nitrile pour son effet chauffant"
  ]
}
]

//-----
[
{
  "question": "Quel caoutchouc est utilisé en hygiène féminine ?",
  "reponses": [
    "Le silicone médical, pour son confort et sa sécurité",
    "Le caoutchouc butyle pour sa rigidité",
    "Le caoutchouc nitrile pour son effet chauffant"
  ]
},
{
  "question": "Comment repère-t-on les micro-fissures dans un élastomère ?",
  "reponses": [
    "Par des techniques de microscopie ou d'ultrasons",
    "En testant l'élasticité manuellement",
    "En changeant sa couleur avec un colorant"
  ]
},
{
  "question": "Comment les élastomères réagissent-ils aux cycles de compression ?",
  "reponses": [
    "Ils perdent de l'élasticité à cause de la fatigue du matériau",
    "Ils deviennent plus résistants au fur et à mesure",
    "Ils changent de couleur sous pression"
  ]
},
{
  "question": "Comment le vieillissement thermique affecte-t-il un élastomère ?",
  "reponses": [
    "Il perd de la flexibilité et se dégrade",
    "Il améliore la conductivité thermique",
    "Il devient plus collant et souple"
  ]
},
{
  "question": "Que représente la transition vitreuse (Tg) d'un élastomère ?",
  "reponses": [
    "La température où il passe de l'état vitreux à caoutchouteux",
    "Le point de fusion de l'élastomère",
    "La température où il devient conducteur"
  ]
},
{
  "question": "Comment mesurer la déformation rémanente d'un élastomère ?",
  "reponses": [
    "En mesurant la déformation résiduelle après compression",

```

```

    "En testant l'élasticité visuelle du matériau",
    "En pesant l'échantillon après test"
  ],
},
{
  "question": "Que montre une courbe de fluage pour un élastomère ?",
  "reponses": [
    "La déformation sous contrainte constante dans le temps",
    "L'élasticité parfaite du matériau",
    "La température de transition cristalline"
  ]
},
{
  "question": "Comment les élastomères comme un EPDM réagissent-ils aux déformations rapides ?",
  "reponses": [
    "Ils se rigidifient réversiblement du fait de leur caractère viscoélastique",
    "Ils cristallisent immédiatement",
    "Ils se durcissent de façon permanente et définitive"
  ]
},
{
  "question": "Comment des chaînes encombrées affectent-elles la Tg ?",
  "reponses": [
    "Elle augmente généralement la Tg",
    "Elle n'a aucun effet observable",
    "Elle diminue systématiquement la Tg"
  ]
},
{
  "question": "Comment un élastomère peut-il stocker de l'énergie ?",
  "reponses": [
    "Par la récupération d'énergie mécanique (via E' et pas E'')",
    "En emmagasinant des électrons dans sa matrice",
    "Par changement de couleur sous champ magnétique"
  ]
}
]

//-----
[
{
  "question": "Quelles sont les principales propriétés du caoutchouc naturel (NR) ?",
  "reponses": [
    "Haute élasticité et bonne résistance à l'abrasion",
    "Résistance aux solvants organiques",
    "Faible résistance aux températures élevées"
  ]
},
{
  "question": "Quel est l'usage principal du caoutchouc styrène-butadiène (SBR) ?",
  "reponses": [

```

```

    "Fabrication de pneus",
    "Joints d'étanchéité haute performance",
    "Semelles de chaussures"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi le caoutchouc butyle est-il utilisé pour les chambres à air ?",
  "reponses": [
    "Très bonne étanchéité à l'air",
    "Flexibilité à basse température",
    "Résistance à la déformation permanente"
  ]
},
{
  "question": "Quel est l'avantage des bioplastiques par rapport au caoutchouc traditionnel ?",
  "reponses": [
    "Moindre impact environnemental",
    "Meilleures propriétés mécaniques",
    "Moindre coût de production"
  ]
},
{
  "question": "Comment le caoutchouc silicone résiste-t-il aux conditions extrêmes ?",
  "reponses": [
    "Grande stabilité thermique et chimique",
    "Résistance uniquement aux UV",
    "Résistance aux acides forts uniquement"
  ]
},
{
  "question": "Quelles sont les méthodes de vulcanisation courantes ?",
  "reponses": [
    "Vulcanisation au soufre, vulcanisation par peroxydes, vulcanisation par irradiation",
    "Vulcanisation par thermoformage uniquement",
    "Vulcanisation par refroidissement rapide"
  ]
},
{
  "question": "Quelle est la fonction des agents de charge dans les formulations de caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "Améliorer la résistance mécanique et réduire le coût",
    "Augmenter la flexibilité",
    "Réduire la viscosité"
  ]
},
{
  "question": "Quels polymères sont souvent mélangés pour obtenir des caoutchoucs synthétiques ?",
  "reponses": [
    "Butadiène, styrène, nitrile",
    "Polyéthylène, polypropylène",
    "Polycarbonate et polyester"
  ]
}

```

```

]
},
{
  "question": "À quoi sert la plastification dans les caoutchoucs ?",
  "reponses": [
    "Rendre le caoutchouc plus souple et facile à travailler",
    "Augmenter sa rigidité",
    "Améliorer la résistance à la chaleur"
  ]
},
{
  "question": "Quel est l'impact de la température sur les propriétés du caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "Diminution de l'élasticité à basses températures, ramollissement à haute température",
    "Aucune influence notable",
    "Amélioration de la résistance à l'usure"
  ]
}
]
[
{
  "question": "Peut-on contrôler la cristallinité élastomères lors de la mise en forme ?",
  "reponses": [
    "Oui, par formulation et procédés (refroidissement, orientation)",
    "Non, elle est totalement aléatoire",
    "Oui, mais uniquement par irradiation gamma"
  ]
},
{
  "question": "Que représente le maximum de cette courbe de mécanique traçant E''/E' ?",
  "reponses": [
    "La température du maximum est la Tg du polymère",
    "La température du maximum est la Tf du polymère",
    "La température du maximum est la Tc du polymère"
  ]
},
{
  "question": "Que représente cette courbe du couple mécanique d'un élastomère ?",
  "reponses": [
    "C'est une courbe de la réticulation d'un polymère au temps",
    "C'est une courbe de l'effet Mullins au cisaillement",
    "C'est une courbe de l'effet Payne au cisaillement"
  ]
},
{
  "question": "Quel est l'impact du talc dans les propriétés d'un caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "Il améliore l'imperméabilité d'un mélange",
    "Il augmente la dureté Shore d'un élastomère",
    "Il réduit le taux de cristallinité d'un élastomère"
  ]
}
],

```



```

{
  "question": "Que représente cette courbe  $\sigma/\Delta L$  selon la vitesse ?",
  "reponses": [
    "C'est l'effet Mullins",
    "C'est l'effet Payne",
    "C'est la dégradation chimique du polymère"
  ]
},
{
  "question": "Que représentent ces courbes ?",
  "reponses": [
    "C'est le principe de superposition Temps/Température (WLF)",
    "C'est le vieillissement thermique des élastomères",
    "C'est le cycle cristallisation/fusion des polymères"
  ]
},
{
  "question": "Que mesure-t-on avec cette courbe ?",
  "reponses": [
    "Le fluage",
    "Le module visqueux  $E''$ ",
    "Le module élastique  $E'$  et la  $\tan(\delta)$ "
  ]
},
{
  "question": "Que montre la courbe du module élastique et du noir de carbone ?",
  "reponses": [
    "L'effet Payne",
    "Un effet de dilution du polymère par la charge",
    "L'effet Loops"
  ]
},
{
  "question": "Que montre la courbe et les images du polymère déformé ?",
  "reponses": [
    "Un comportement d'adhésif mou de type post-it",
    "Le comportement d'un EPDM riche en noir de carbone",
    "Le comportement d'un élastomère très cristallin fondant sous contrainte"
  ]
},
{
  "question": "Un caoutchouc formulé avec de la craie est à proscrire si celui-ci doit être en contact avec :",
  "reponses": [
    "De l'acide",
    "De l'azote",
    "De l'huile"
  ]
}
]
[
{

```

```

"question": "Que montre la courbe  $\sigma/\Delta L$  et observation X ?",
"reponses": [
  "La cristallisation sous contrainte d'un élastomère",
  "Les micro-fissures créées par la déformation",
  "L'alignement des charges de renfort lors de l'allongement"
]
},
{
"question": "Un SBR peut être produit ?",
"reponses": [
  "En émulsion (procédé historique) ou en solution (nouvelle génération)",
  "En émulsion par ouverture de cycle",
  "En solution par voie ionique"
]
},
{
"question": "Une caractéristique des polymères blocs est :",
"reponses": [
  "La juxtaposition de segments de compositions différentes",
  "L'irrégularité des masses molaires",
  "Une seule étape de polymérisation"
]
},
{
"question": "Lors d'une réticulation aux peroxydes, il faut ...",
"reponses": [
  "Absence complète d'oxygène (O2)",
  "Absence complète d'azote (N2)",
  "Absence complète de dioxyde de carbone (CO2)"
]
},
{
"question": "La tenue thermique d'un système aux peroxydes est meilleure car...",
"reponses": [
  "L'énergie de liaison des ponts formés est plus élevée que pour un système soufre",
  "L'énergie de liaison des ponts formés est plus faible que pour un système soufre",
  "La vitesse de réticulation est plus élevée"
]
},
{
"question": "L'EPDM contient trois monomères :",
"reponses": [
  "Éthylène, Propylène, Diène Monomère",
  "Éthylène, Propane, Diène Monomère",
  "Éthylène, Propylène, Di Monomère"
]
},
{
"question": "La principale caractéristique du silicone RTV est :",
"reponses": [
  "Réticulation à température ambiante",
  "Réticulation sous UV",

```

```

    "Réticulation en présence d'eau"
  ],
  {
    "question": "Le SBR est souvent vulcanisé avec :",
    "reponses": [
      "Soufre",
      "Azote",
      "Acide acétique"
    ]
  },
  {
    "question": "Le chloroprène est polymérisé par :",
    "reponses": [
      "Emulsion",
      "Solution aqueuse",
      "Suspension solide"
    ]
  },
  {
    "question": "La distribution moléculaire représente :",
    "reponses": [
      "Une image de la répartition des longueurs de chaîne",
      "Le ratio entre les conformations cis et trans",
      "Une image de la distance entre enchevêtrements "
    ]
  }
]
[
  {
    "question": "Une distribution moléculaire étroite (i proche de 1) :",
    "reponses": [
      "Est plus difficile à mettre en oeuvre mais offre de meilleures propriétés mécaniques",
      "Est plus difficile à mettre en oeuvre mais offre de moins bonnes propriétés mécaniques",
      "Est plus facile à mettre en oeuvre mais offre de meilleures propriétés mécaniques"
    ]
  },
  {
    "question": "En comparaison à un système soufre, une réticulation aux peroxydes apporte...",
    "reponses": [
      "Une meilleure stabilité thermique mais de moins bonnes propriétés mécaniques",
      "Une meilleure stabilité thermique et de meilleures propriétés mécaniques",
      "De meilleures propriétés mécaniques mais une moins bonne tenue thermique"
    ]
  },
  {
    "question": "Une viscosité Mooney élevée est représentative :",
    "reponses": [
      "De chaînes macromoléculaires très longues (Mw Elevée)",
      "De chaînes macromoléculaires petites (Mw Faible)",
      "Une grande distance entre enchevêtrements"
    ]
  }
]

```

```

},
{
  "question": "Quelle structure permet une grande flexibilité au polyisoprène naturel ?",
  "reponses": [
    "Conformation cis",
    "Conformation trans",
    "Structure branchée"
  ]
},
{
  "question": "Que traduit une valeur élevée de viscosité Mooney pour un élastomère non vulcanisé ?",
  "reponses": [
    "Une plus grande difficulté de mise en œuvre, associée à une meilleure résistance mécanique après vulcanisation",
    "Une mise en œuvre plus aisée, mais au détriment des propriétés mécaniques finales",
    "Une diminution de la viscosité à l'état fondu, sans impact significatif sur les performances mécaniques"
  ]
},
{
  "question": "Le diène dans l'EPDM permet :",
  "reponses": [
    "La réticulation au soufre",
    "La cristallisation des chaînes",
    "L'augmentation de la densité"
  ]
},
{
  "question": "Pour obtenir de l'ébonite, il faut ...",
  "reponses": [
    "Environ 30 phr de soufre",
    "Doublant la quantité de soufre",
    "Augmenter la quantité de noir de carbone"
  ]
},
{
  "question": "Dans un NBR, un fort taux d'ACN apporte :",
  "reponses": [
    "Un comportement thermoplastique plus marqué et une Tg plus élevée",
    "Une meilleure imperméabilité et une Tg plus faible",
    "Un comportement thermoplastique plus marqué et une moins bonne imperméabilité "
  ]
},
{
  "question": "Dans un NBR, le taux massique d'ACN est compris :",
  "reponses": [
    "Entre 15% et 50%",
    "Entre 25% et 75%",
    "Entre 5% et 25%"
  ]
},
},

```

```

{
  "question": "Les silicones sont souvent réticulés avec :",
  "reponses": [
    "Peroxydes",
    "Soufre",
    "Acides organiques"
  ]
},
{
  "question": "Quel est l'impact du taux d'éthylène dans un EPDM sur Déformation Rémanente après Compression (DRC) et la Tg :",
  "reponses": [
    "La Tg est plus élevée et la DRC est moins bonne à chaud",
    "La Tg est plus élevée et la DRC est meilleure à chaud",
    "La Tg est plus basse et la DRC est moins bonne à chaud"
  ]
}
]
[
{
  "question": "Un avantage des polymères blocs :",
  "reponses": [
    "Comportement thermoplastique et élastomérique",
    "Vulcanisation rapide",
    "Absence de réticulation"
  ]
},
{
  "question": "Un encombrement stérique sur les chaînes de polymère permet de:",
  "reponses": [
    "Réduire la mobilité des chaînes et augmente la Tg",
    "Augmente la polarisabilité des chaînes et donc augmente la constante diélectrique",
    "Réduire la mobilité des chaînes et donc augmente la tenue électrique"
  ]
},
{
  "question": "Un encombrement stérique sur les chaînes",
  "reponses": [
    "Augmente la Tg",
    "N'a pas d'impact sur la Tg",
    "Diminue la Tg"
  ]
},
{
  "question": "La distribution moléculaire (Mw) d'un caoutchouc naturel (NR) est ?",
  "reponses": [
    "Est bimodale avec deux pics à 0,25 et à 3 millions dépendants de l'âge de l'Hévéa",
    "Est large entre 0,25 et à 3 millions et est indépendant de l'âge de l'Hévéa ",
    "Est étroite autour de 2 millions avec un i proche de 1.2"
  ]
},
{

```

```

"question": "Les faibles masses molaires d'un caoutchouc naturel (NR) donnent ",
"reponses": [
  "Le collant à cru",
  "La bonne résistance mécanique",
  "la Tg de -60°C de ces polymères"
]
},
{
"question": "L'étape de plastification en mélangeage d'un NR est due :",
"reponses": [
  "A sa distribution moléculaire bimodale",
  "A la très faible masse des chaînes du polymère",
  "A la présence de nombreuses doubles liaisons C=C"
]
},
{
"question": "La très faible Tg d'environ -80°C d'un Butadiene Rubber s'explique par",
"reponses": [
  "La faible encombrement stérique et par la rotation de la liaison C-C",
  "La très faible masse molaire",
  "La grande présence de liaison C=C"
]
},
{
"question": "Le vieillissement Thermo-Oxydatif d'un élastomère ne contenant pas d'oxygène dépend:",
"reponses": [
  "Du nombre de liaisons insaturées C=C",
  "De la taille des chaînes macromoléculaire",
  "De la Tg du polymère"
]
},
{
"question": "Les polymères fluorés sont souvent fabriqués à partir de :",
"reponses": [
  "Tétrafluoroéthylène",
  "Difluorométhane",
  "Hexafluorobenzène"
]
},
{
"question": "Dans le PolyChloroprène, l'atome de chlore (Cl) apporte :",
"reponses": [
  "Une densité plus élevée et une meilleure résistance au vieillissement",
  "Un indice de réfraction plus élevée",
  "Un meilleur tackant quelque soit le taux de chlore"
]
}
]
[
{
"question": "Quel est le rôle du noir de carbone (NC) ?",

```

```

"reponses": [
  "Renforcer la matrice élastomère",
  "Favoriser la vulcanisation",
  "Donner à la matrice des propriétés capacitives et résistives à hautes concentrations en NC"
]
},
{
  "question": "Quel agent assure la réticulation du SBR ?",
  "reponses": [
    "Le soufre",
    "Les liquides ioniques",
    "Le peroxyde d'hydrogène"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi ajoute-t-on des plastifiants ?",
  "reponses": [
    "Pour ajuster la viscosité et la dureté",
    "Pour faciliter le nettoyage des équipements",
    "Augmenter la densité de l'élastomère"
  ]
},
{
  "question": "Citez un activateur de vulcanisation ?",
  "reponses": [
    "ZnO",
    "CaCO3",
    "Noir de Carbone (NC)"
  ]
},
{
  "question": "Quel est l'ingrédient qui donne une protection contre la dégradation thermique",
  "reponses": [
    "Un anti oxydant",
    "Un accélérateur de polymérisation",
    "Des charges métalliques (type FeO3) pour disperser la chaleur"
  ]
},
{
  "question": "Quel plastifiant est compatible avec l'EPDM ?",
  "reponses": [
    "Huile paraffinique",
    "Huile aromatique",
    "Huile naphénique polaire"
  ]
},
{
  "question": "Pourquoi utiliser des charges inertes ?",
  "reponses": [
    "Pour diminuer le prix",
    "Pour favoriser la cristallisation",
    "Pour vulcaniser le caoutchouc"
  ]
}

```

```

]
},
{
  "question": "Quelle est la charge utilisée pour apporter de la blancheur ? ",
  "reponses": [
    "Le dioxyde de titane (TiO2)",
    "La craie (CaCO3)",
    "L'oxyde de calcium (CaO)"
  ]
},
{
  "question": "Quel effet a une huile ?",
  "reponses": [
    "Assouplir l'élastomère",
    "Réticuler la matrice",
    "Colorer le matériau"
  ]
},
{
  "question": "Que fait un agent de couplage silane ?",
  "reponses": [
    "Permet le renforcement d'un élastomère contenant de la silice",
    "Vulcanise les doubles liaisons",
    "Crée des pores dans le matériau"
  ]
}
]
[
{
  "question": "Pourquoi utiliser de la silice précipitée ?",
  "reponses": [
    "Obtenir un renforcement non noir",
    "Réduire la viscosité par effet hydrodynamique",
    "Diminuer le module d'Young E"
  ]
},
{
  "question": "Quel est l'effet d'un excès de soufre ?",
  "reponses": [
    "Augmentation de la densité pontale et de la rigidité",
    "Meilleure résistance au vieillissement thermique",
    "Meilleure résistance UV"
  ]
},
{
  "question": "Le CBS est un accélérateur :",
  "reponses": [
    "De type sulfénamide, à action retardée",
    "A base de peroxyde",
    "À base de dithiophosphate"
  ]
},
},

```



```

{
  "question": "À quoi sert une résine phénolique ?",
  "reponses": [
    "Renforcement et adhésion",
    "Accélération de la cuisson",
    "Stabilisation thermique"
  ]
},
{
  "question": "Quel rôle joue le bicarbonate de sodium dans la formulation du caoutchouc ?",
  "reponses": [
    "Faire du foaming chimique sans surchauffe locale",
    "Agir comme agent tampon pour l'action de silane",
    "Accélération de la réticulation au soufre"
  ]
},
{
  "question": "L'ajout de charges nanométriques permet :",
  "reponses": [
    "D'améliorer les propriétés mécaniques",
    "De diminuer la densité du matériau",
    "De faciliter le démoulage"
  ]
},
{
  "question": "Quel accélérateur est NitrosAmine Free ?",
  "reponses": [
    "MBTS (Mercaptobenzothiazole disulfide)",
    "TBzTD (Tetrabenzylthiuram disulfide)",
    "ZDEC (Diethyl dithiocarbamate de zinc)"
  ]
},
{
  "question": "Quel est le rôle du stéarate de zinc ?",
  "reponses": [
    "Anticollant de mélange",
    "Agent de réticulation",
    "Agent gonflant pour extrusion"
  ]
},
{
  "question": "Le dosage de charge dépend :",
  "reponses": [
    "Du compromis rigidité/allongement",
    "De la température de cuisson",
    "De la méthode de vulcanisation"
  ]
},
{
  "question": "Quel effet a une réticulation excessive ?",
  "reponses": [
    "Perte d'élasticité",

```

```

    "Une perte de l'effet Payne",
    "Réduction de la densité"
  ]
}
]
[
{
  "question": "Le ratio charge/élastomère critique influence :",
  "reponses": [
    "La percolation (contact entre les charges) des charges",
    "Le seuil de dégradation",
    "Le point de fusion"
  ]
},
{
  "question": "Quel mécanisme explique le renforcement par la silice ?",
  "reponses": [
    "L'additivation par des silanes",
    "La formation de micelles",
    "L'inhibition du mouvement segmentaire"
  ]
},
{
  "question": "Quelle action réduit le blooming des accélérateurs ?",
  "reponses": [
    "Utiliser plusieurs accélérateurs en quantité réduite",
    "Utiliser une huile aromatique",
    "Utiliser de la silice pyrogénée"
  ]
},
{
  "question": "Dans la formulation d'un élastomère, le couplage silane-silice est réalisé ?",
  "reponses": [
    "Lors du mélangeage",
    "Lors de la réticulation",
    "Lors du stockage"
  ]
},
{
  "question": "On peut prévoir la migration des ingrédients grâce à/aux :",
  "reponses": [
    "Paramètres d'Hansen ou de solubilité ( $\delta_p/\delta_H/\delta_d$ ) des composants",
    "L'équivalent Tg des composants",
    "La densité volumique des composants"
  ]
},
{
  "question": "Quel est le paramètre le plus important pour expliquer le renforcement par une charge :",
  "reponses": [
    "Sa chimie de surface",
    "Sa forme",

```

```

    "Sa densité"
  ]
},
{
  "question": "Quel accélérateur offre une cinétique rapide ?",
  "reponses": [
    "MBTS ou thiazole",
    "HVA-2 (bismaleimide)",
    "Cire anti-blooming"
  ]
},
{
  "question": "Lorsque la structure primaire d'un noir de carbone est haute...",
  "reponses": [
    "Il y a du caoutchouc occlus",
    "Il y a du caoutchouc lié",
    "Il y a du caoutchouc libre"
  ]
},
{
  "question": "La surface spécifique des noirs de carbone",
  "reponses": [
    "Est inversement proportionnelle au diamètre des particules",
    "Est proportionnelle au diamètre des particules",
    "Ne dépend pas du diamètre de la particule"
  ]
},
{
  "question": "Une sous-vulcanisation d'une pièce engendre ...",
  "reponses": [
    "Une densité pontale plus faible, soit moins de dureté et des variations de volume plus élevées",
    "Une densité pontale plus élevée, soit une résistance et un allongement à la rupture plus faibles",
    "A un impact négligeable sur les propriétés des pièces"
  ]
}
]

```

Annexe 2 : Les liens images



Annexe 3 : Programme d'exécution

```
/* _____
//      QUIZ avancé ELANOVA - 120 questions
//-----
//  Design by ScienceExpert
//  Version 9-01 // May 2025
//  For computers & mobile
//  ScienceExpert Edition 2025
//  Author : Gérard Bacquet
//  Contact@scienceexpert.fr
//_____
//      Initial settings
//_____
<div style="background-color:red">Programme V9 du 22/05/2025</div> <script>

let Stop=true;
let range=3;
let QMax=10;
let QMin=0;
let Qrange=10;
let QMinCat0=1;
let QMinCat1=1*range*Qrange+1;
let QMinCat2=2*range*Qrange+1;
let QMinCat3=3*range*Qrange+1;
let Qgame=4*range*Qrange;
let QMinCat=QMinCat0;
let index = 0;
let index0=0;
let Q0=0;
document.getElementById("nbquestion").innerHTML =index + "/" + QMax;
let timeMax = 60; // secondes à la demande d'élanova
let timerId = null;
let PointGagne=0;
let PointPerdu=0;
let S=1;
    let timeLeft = 60; // secondes à la demande d'élanova
    const chronoDisplay = document.getElementById("chrono");
    const indexDisplay = document.getElementById("indexValue");
    const profilDisplay = document.getElementById("profil1");
    document.documentElement.style.setProperty('--v1', 'white');
AleaFill();
//-----
// Changement du fond de couleur en fonction de l'index
//-----
function ChangeColor() {
    const config = [
        { min: 0*range*Qrange+1, max: 1*range*Qrange, color: '#eb7a19', topic:
'topic1' },
```

```

    { min: 1*range*Qrange+1, max: 2*range*Qrange, color: '#147bb7', topic:
'topic2' },
    { min: 2*range*Qrange+1, max: 3*range*Qrange, color: '#66a329', topic:
'topic3' },
    { min: 3*range*Qrange+1, max: 4*range*Qrange, color: '#e83030', topic:
'topic4' }
  ];

  // Réinitialisation des opacités
  for (let i = 1; i < 5; i++) {
    document.getElementById('topic' + i).style.opacity = "0.1";
  }

  document.getElementById("fond").style.opacity = "0.1";

  // Parcours de la config
  for (const zone of config) {
    if (index >= zone.min && index <= zone.max) {
      document.documentElement.style.setProperty('--v1', zone.color);
      if (zone.topic) {
        document.getElementById(zone.topic).style.opacity = "1";
      }
      break; // Stop après avoir trouvé la bonne zone
    }
  }
}
//-----
// Show les divs uniquement sans les image_good or Bad
//-----
function show() {
  // Éléments à rendre visibles
  const elementsToShow = [
    "clockDiv", "chrono", "nbquestion", "propal1", "propal2",
    "propal3", "txtQuestion", "question", "scoreAffiche"
  ];

  // Éléments à cacher
  const elementsToHide = ["image_good", "image_bad", "encore", "stop",
"reset"];

  elementsToShow.forEach(id => {
    document.getElementById(id).style.visibility = "visible";
  });

  elementsToHide.forEach(id => {
    document.getElementById(id).style.visibility = "hidden";
  });

  // Mise à jour du contenu de l'horloge

```

```

    document.getElementById("clockDiv").innerHTML = "ON";
}

//-----
//updateImage
//-----
function UpDateImage(){
indexDisplay.textContent = index;
const imageElement = document.getElementById("trait");
imageElement.src = image[index];
}

//-----Déclaration des propositions avec leur ID HTML et leur numéro associé
const propals = [
    { id: "propal1", cat: () => QMinCat0, num: 1 },
    { id: "propal2", cat: () => QMinCat1, num: 2 },
    { id: "propal3", cat: () => QMinCat2, num: 3 },
];

propals.forEach(({ id, cat, num }) => {
    document.getElementById(id).addEventListener("click", () => {

        if (S === num && index < QMax+1) {
            PointGagne++;
            index++;
        } else if (S !== num && index < QMax+1) {
            PointPerdu++;
            index++;
        }
        indexDisplay.textContent = index;
        updateScoreDisplay();

        if (index=== QMax+1) {
            QMinCat = cat();
            show_result();
            return;
        }
        document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index + "/" + QMax;
        updateScoreDisplay();

        AleaFill();
        timeLeft = timeMax;

        const imageElement = document.getElementById("trait");
        imageElement.src = image[index];

        QMinCat = cat();
    });
});

```

```

        startChrono();
    });
});

//-----
// Tirage aléatoire des propal dans les box
//-----

function AleaFill(){
    S = 1 + Math.floor(Math.random()* 3);
    let A, B, C;
    if(S==1){A=1; B=2;C=3};
    if(S==2){A=2;B=3;C=1};
    if(S==3){A=3;B=1;C=2};

    document.getElementById("question").innerHTML
    =document.getElementById('Question'+index).innerHTML;
    document.getElementById('propal'+A).innerHTML
    =document.getElementById('Reponse1_'+index).innerHTML;
    document.getElementById('propal'+B).innerHTML
    =document.getElementById('Reponse2_'+index).innerHTML;
    document.getElementById('propal'+C).innerHTML
    =document.getElementById('Reponse3_'+index).innerHTML;
}

//-----
// score
//-----+
function updateScoreDisplay() {
    document.getElementById("scoreAffiche").innerHTML =
        `✔ ${PointGagne} | ✖ ${PointPerdu}`;
}

//-----
//---Action sur les div des menus topic 1 à 4
//-----
const topics = [
    { id: "topic1", QMinCatVal: QMinCat0, color: '#eb7a19' },
    { id: "topic2", QMinCatVal: QMinCat1, color: '#147bb7' },
    { id: "topic3", QMinCatVal: QMinCat2, color: '#66a329' },
    { id: "topic4", QMinCatVal: QMinCat3, color: '#e83030' },
];

topics.forEach(({ id, QMinCatVal, color }) => {
    document.getElementById(id).addEventListener("click", () => {
        document.getElementById("Introduction").style.visibility = "hidden";
        show();
    });
});

```



```

    Q0 = QMinCatVal;
    QMinCat = QMinCatVal;
    QMin = QMinCatVal;          // attention, QMin n'était pas toujours
défini, ajout ici pour uniformité
    QMax = QMinCatVal + 3 * Qrange-1;
    index = QMinCatVal;
    index0 = QMinCatVal;

    timeLeft = timeMax;

    // Rendre visibles les propositions
    ["propal1", "propal2", "propal3"].forEach(pid => {
        document.getElementById(pid).style.visibility = "visible";
    });

    // Baisser l'opacité de tous les topics
    for (let i = 1; i <= 4; i++) {
        document.getElementById('topic' + i).style.opacity = "0.5";
    }

    // Appliquer la couleur dynamique
    document.documentElement.style.setProperty('--v1', color);
    document.getElementById("fond").style.opacity = "0.1";

    // Réinitialiser scores
    PointGagne = 0;
    PointPerdu = 0;
    updateScoreDisplay();
    UpDateImage();

    // Mettre en évidence le topic sélectionné
    document.getElementById(id).style.opacity = "1";

    // Rétablir opacité des autres éléments
    document.getElementById("Simple").style.opacity = "0.5";
    document.getElementById("Médium").style.opacity = "0.8";
    document.getElementById("Complexe").style.opacity = "1";
    document.getElementById("ALL").style.opacity = "1";

    AleaFill();
    startChrono();
    updateScoreDisplay();

    indexDisplay.textContent = index;
    document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index + "/" + QMax;
});
});

```

```

//-----
//---Action sur les div niveau 1 à 4
//-----
const levels = [
  { id: "Simple", range: 0 },
  { id: "Médium", range: 1 },
  { id: "Complexe", range: 2 },
  { id: "ALL", range: 3 }
];

function handleLevelClick(level) {
  document.getElementById("Introduction").style.visibility = "hidden";
  show();

  // Réinitialiser l'opacité de tous les boutons
  for (let i = 0; i < levels.length; i++) {
    document.getElementById(levels[i].id).style.opacity = "0.1";
  }

  // Mettre le bouton actif en surbrillance
  document.getElementById(level.id).style.opacity = "1";

  range = level.range;

  // Calculs spécifiques
  const isAll = range === 3;
  QMin = isAll ? Q0 : Q0 + range * Qrange;
  QMax = isAll ? QMin + range * Qrange - 1: QMin + Qrange-1;

  index = QMin;
  index0 = QMin;
  indexDisplay.textContent = index;
  document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index + "/" + QMax;
  PointGagne = 0;
  PointPerdu = 0;
  updateScoreDisplay();
  AleaFill();
  startChrono();
  UpDateImage();
}

// Attacher les gestionnaires d'événements
for (let i = 0; i < levels.length; i++) {
  const level = levels[i];
  document.getElementById(level.id).addEventListener("click", function () {
    handleLevelClick(level);
  });
}

```

```

//-----

//-----
// show result
//-----

function show_result() {
startChrono(false);
    document.getElementById("propal1").style.visibility = "hidden";
    document.getElementById("propal2").style.visibility = "hidden";
    document.getElementById("propal3").style.visibility = "hidden";
document.getElementById("reset").style.visibility = "visible";
document.getElementById("stop").style.visibility = "visible";
document.getElementById("encore").style.visibility = "visible";
if (index=== Qgame) {
document.getElementById("encore").style.visibility = "hidden";
}

    const imageElement = document.getElementById("trait");
    imageElement.src = image[0];

    if (PointGagne > PointPerdu) {
        document.getElementById("image_good").style.visibility = "visible";
        document.getElementById("question").innerHTML = "Votre score est de
"+PointGagne+" bonnes réponses et de "+PointPerdu+" mauvaises réponses. (" +
Math.round((PointGagne*20)/(PointGagne+PointPerdu)) + "/20). Toutes nos
félicitations !";
    }

    if (PointGagne < PointPerdu) {
        document.getElementById("image_bad").style.visibility = "visible";
        document.getElementById("question").innerHTML = "Votre score est de
"+PointGagne+" bonnes réponses et de "+PointPerdu+" mauvaises réponses. (" +
Math.round((PointGagne*20)/(PointGagne+PointPerdu)) + "/20). Relevez le défi
une fois de plus !";
    }
}
//-----
// Chrono
//-----

function formatTime(seconds) {
    const mins = Math.floor(seconds / 60);
    const secs = seconds % 60;
    return `${mins.toString().padStart(2,
'0')}:${secs.toString().padStart(2, '0')}`;
}

```

```

    }
    //---
    function startChrono(reset = false) {
        if (timerId !== null) {
            clearInterval(timerId); // ● Stoppe le précédent si nécessaire
        }

        if (reset || typeof timeLeft === "undefined") {
            timeLeft = timeMax; // Remet le chrono à 10s seulement si reset = true
        }

        chronoDisplay.textContent = formatTime(timeLeft);

        if (index < QMax) {
            timerId = setInterval(() => {
                timeLeft--;
                chronoDisplay.textContent = formatTime(timeLeft);

                if (timeLeft <= 0) {
                    clearInterval(timerId);
                    timerId = null;

                    index++;
                    PointPerdu++;
                    indexDisplay.textContent = index;
                    document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index + "/" + QMax;

                    const imageElement = document.getElementById("trait");
                    imageElement.src = image[index];
                    AleaFill();

                    startChrono(true); // ↻ On relance le chrono depuis le début
                    updateScoreDisplay();
                }
            }, 1000);
        }
    }

    //-----
    // action si on clique sur les boutons stop, recommence, next
    //-----
    //-----reset
    document.getElementById("reset").addEventListener("click", function () {
        index = index0;
        show();
        timeLeft = timeMax;
        PointGagne = 0;
        PointPerdu = 0;
    });

```

```

    updateScoreDisplay();
    UpDateImage();
    AleaFill();
    startChrono();
    updateScoreDisplay();
indexDisplay.textContent = index; // ➡ Met à jour l'affichage visuel
document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index0 + "/" + QMax;
updateScoreDisplay();
});
//-----Encore
document.getElementById("encore").addEventListener("click", function () {
//-----
if (index === Qgame) {
document.getElementById("reset").style.visibility = "visible";
document.getElementById("stop").style.visibility = "visible";
document.getElementById("encore").style.visibility = "hidden";
    return;
}

//-----
if(range===3){
    QMin =Q0+range*Qrange;
    index=QMin;
    index0=QMin;
    QMax =QMin+Qrange-1;
range=0; // on revient sur le niveau bachelor
    timeLeft =timeMax;
    PointGagne = 0;
    PointPerdu = 0;
    UpDateImage();
    AleaFill();
    indexDisplay.textContent = index; // ➡ Met à jour l'affichage visuel
    document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index0 + "/" + QMax;
    updateScoreDisplay();
    show();
//Reglage des opacités des boutons de niveau
document.getElementById("Simple").style.opacity = "1";
document.getElementById("Médium").style.opacity = "0.1";
document.getElementById("Complexe").style.opacity = "0.1";
document.getElementById("ALL").style.opacity = "0.1";
    for (let i = 1; i <= 4; i++) {
        document.getElementById('topic' + i).style.opacity = "0.5";
    }

startChrono();
// changement de la couleur du background
    if (index===QMinCat3) {
document.documentElement.style.setProperty('--v1', '#e83030');

```

```

document.getElementById("topic4").style.opacity = "1";
}
if (index===QMinCat2) {
    document.documentElement.style.setProperty('--v1', '#66a329');
document.getElementById("topic3").style.opacity = "1";
}
if (index===QMinCat1) {
    document.documentElement.style.setProperty('--v1', '#147bb7');
    document.getElementById("topic2").style.opacity = "1";
}
return;};

//-----

if(range===2){
    QMin =QMin+Qrange;
    index=QMin;
    index=QMin;
    index0=QMin;
    QMax =QMin+Qrange-1;
range=0;
    timeLeft =timeMax;
    PointGagne = 0;
    PointPerdu = 0;
    UpDateImage();
    AleaFill();
    indexDisplay.textContent = index; // ☞ Met à jour l'affichage visuel
    document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index0 + "/" + QMax;
    updateScoreDisplay();
    show();
//Reglage des opacités des boutons de niveau
document.getElementById("Simple").style.opacity = "1";
document.getElementById("Médium").style.opacity = "0.1";
document.getElementById("Complexe").style.opacity = "0.1";
document.getElementById("ALL").style.opacity = "0.1";
    for (let i = 1; i <= 4; i++) {
        document.getElementById('topic' + i).style.opacity = "0.5";
    }
startChrono();
// changement de la couleur du background
    if (index===QMinCat3) {
Q0=QMinCat3;
document.documentElement.style.setProperty('--v1', '#e83030');
    document.getElementById("topic4").style.opacity = "1";
    }
    if (index===QMinCat2) {
Q0=QMinCat2;
        document.documentElement.style.setProperty('--v1', '#66a329');
        document.getElementById("topic3").style.opacity = "1";

```

```

    }
    if (index===QMinCat1) {
Q0=QMinCat1;
        document.documentElement.style.setProperty('--v1', '#147bb7');
        document.getElementById("topic2").style.opacity = "1";
    }
return;};

range = range+1;
document.getElementById("Simple").style.opacity = "0.1";
document.getElementById("Médium").style.opacity = "0.1";
document.getElementById("Complexe").style.opacity = "0.1";
document.getElementById("ALL").style.opacity = "0.1";
if(range===0){document.getElementById("Simple").style.opacity = "1";};
if(range===1){document.getElementById("Médium").style.opacity = "1";};
if(range===2){document.getElementById("Complexe").style.opacity = "1";};
    QMin =QMin+Qrange;
    index=QMin;
    index0=QMin;
    QMax =QMin+Qrange-1;
    show();
    timeLeft =timeMax;
    PointGagne = 0;
    PointPerdu = 0;
    UpDateImage();
    AleaFill();
    startChrono();
    indexDisplay.textContent = index; // ➡ Met à jour l'affichage visuel
    document.getElementById("nbquestion").innerHTML = index0 + "/" + QMax;
    updateScoreDisplay();

});
//-----
// Reset to home
//-----
function resetToHome() {
    for (let i = 1; i <= 4; i++) {
        document.getElementById('topic' + i).style.opacity = "1";
    }

    document.documentElement.style.setProperty('--v1', 'white');

    const elementsToHide = [
        "propal1", "propal2", "propal3", "question", "reset", "stop",
        "encore", "image_good", "image_bad", "chrono", "clockDiv",
        "txtQuestion", "nbquestion", "scoreAffiche"
    ];

    elementsToHide.forEach(id => {

```

```

        document.getElementById(id).style.visibility = "hidden";
    });

    document.getElementById("Introduction").style.visibility = "visible";
    document.getElementById("trait").src = image[0];
}

// Événements pour les boutons
document.getElementById("stop").addEventListener("click", resetToHome);
document.getElementById("home").addEventListener("click", resetToHome);

//-----
document.getElementById("clockDiv").addEventListener("click", function () {
    if (Stop) {Stop = false;document.getElementById("clockDiv").textContent =
"OFF";clearInterval(timerId);return;}
    Stop = true;document.getElementById("clockDiv").textContent = "ON";timerId =
timeLeft;startChrono(false);
});

// Fin du programme//-----
-----
//les données image
//-----
const image = [
//-----
-----
// LOGO ELANOVA (image 0)
//-----
-----
'images/image000.png',
//-----
'images/image001.png',
'images/image002.png',
'images/image003.png',
'images/image004.png',
'images/image005.png',
'images/image006.png',
'images/image007.png',
'images/image008.png',
'images/image009.png',
'images/image010.png',
'images/image011.png',
'images/image012.png',
'images/image013.png',
'images/image014.png',
'images/image015.png',
'images/image016.png',
'images/image017.png',

```


'images/image018.png',
'images/image019.png',
'images/image020.png',
'images/image021.png',
'images/image022.png',
'images/image023.png',
'images/image024.png',
'images/image025.png',
'images/image026.png',
'images/image027.png',
'images/image028.png',
'images/image029.png',
'images/image030.png',
'images/image031.png',
'images/image032.png',
'images/image033.png',
'images/image034.png',
'images/image035.png',
'images/image036.png',
'images/image037.png',
'images/image038.png',
'images/image039.png',
'images/image040.png',
'images/image041.png',
'images/image042.png',
'images/image043.png',
'images/image044.png',
'images/image045.png',
'images/image046.png',
'images/image047.png',
'images/image048.png',
'images/image049.png',
'images/image050.png',
'images/image051.png',
'images/image052.png',
'images/image053.png',
'images/image054.png',
'images/image055.png',
'images/image056.png',
'images/image057.png',
'images/image058.png',
'images/image059.png',
'images/image060.png',
'images/image061.png',
'images/image062.png',
'images/image063.png',
'images/image064.png',
'images/image065.png',
'images/image066.png',

'images/image067.png',
'images/image068.png',
'images/image069.png',
'images/image070.png',
'images/image071.png',
'images/image072.png',
'images/image073.png',
'images/image074.png',
'images/image075.png',
'images/image076.png',
'images/image077.png',
'images/image078.png',
'images/image079.png',
'images/image080.png',
'images/image081.png',
'images/image082.png',
'images/image083.png',
'images/image084.png',
'images/image085.png',
'images/image086.png',
'images/image087.png',
'images/image088.png',
'images/image089.png',
'images/image090.png',
'images/image091.png',
'images/image092.png',
'images/image093.png',
'images/image094.png',
'images/image095.png',
'images/image096.png',
'images/image097.png',
'images/image098.png',
'images/image099.png',
'images/image100.png',
'images/image101.png',
'images/image102.png',
'images/image103.png',
'images/image104.png',
'images/image105.png',
'images/image106.png',
'images/image107.png',
'images/image108.png',
'images/image109.png',
'images/image110.png',
'images/image111.png',
'images/image112.png',
'images/image113.png',
'images/image114.png',
'images/image115.png',

```
'images/image116.png',  
'images/image117.png',  
'images/image118.png',  
'images/image119.png',  
'images/image120.png',
```

```
];
```

```
UpDateImage();  
</script>
```